



BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)

Session 2025

Nom du candidat : Allouti

Prénom du candidat : Madjid

Parcours : SISR

Fiche de réalisation professionnelle N° 4

**Mise en place d'un pare-feu OPNsense avec segmentation LAN /
DMZ / WAN**

Période de réalisation : BTS 2ème année

Type de réalisation : En cours

Mode de réalisation : Individuelle

Sommaire

CONTEXTE ORGANISATIONNEL	3
PROBLÉMATIQUE DE GESTION	3
CHOIX DE LA SOLUTION MISE EN ŒUVRE	3
RÉALISATION DE LA SOLUTION	3
A – PRÉREQUIS ET RESSOURCES À DISPOSITION	3
B - MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION	3
C - TESTS	3
<i>i - Cas d'utilisation 1</i>	3
<i>ii - Cas d'utilisation 2</i>	3
CONCLUSIONS	3
ANNEXES	4
COMPÉTENCES ASSOCIÉES	4

Contexte organisationnel

Le laboratoire Galaxy Swiss Bourdin (GSB) dispose d'une infrastructure réseau sur Proxmox composée de plusieurs VMs. Afin de sécuriser les flux entre le réseau interne LAN (172.16.0.0/24), la zone démilitarisée DMZ (172.16.1.0/24) hébergeant le serveur web Nginx, et Internet (WAN), la DSI a demandé la mise en place d'un pare-feu OPNsense. Ce dernier joue également le rôle de routeur et assure la redirection du trafic entrant vers les services exposés en DMZ.

Problématique de gestion

Comment mettre en place un pare-feu OPNsense permettant de cloisonner le LAN, la DMZ et le WAN de GSB, tout en autorisant les visiteurs médicaux à accéder au serveur web en DMZ depuis Internet, sans compromettre la confidentialité des données internes du laboratoire ?

Choix de la solution mise en œuvre

Une première solution consistait à utiliser un routeur Cisco avec des ACL, mais cette approche ne disposait pas d'interface graphique et rendait la gestion des règles complexe et peu lisible.

La solution retenue est OPNsense, un pare-feu open source basé sur FreeBSD. Il offre une interface WebGUI complète, une gestion graphique des règles de filtrage par interface, un système NAT intégré et une supervision des flux en temps réel, répondant aux exigences de la DSI GSB.

Réalisation de la solution

a – Prérequis et ressources à disposition

- VM OPNsense sur Proxmox avec 3 interfaces réseau (LAN, DMZ, WAN)
- ISO OPNsense disponible dans le stockage Proxmox
- VM Ubuntu Nginx déjà déployée en DMZ (172.16.1.105)
- VM Windows Server 2022 DC déjà opérationnel en LAN (172.16.0.101)

b - Mise en œuvre de la solution

1. Création de la VM OPNsense sur Proxmox avec 3 interfaces : vmbr0 (LAN), vmbr1 (DMZ), vmbr2 (WAN) – installation via ISO
2. Configuration des interfaces au démarrage : em0 → WAN (DHCP 172.31.0.29), em1 → LAN (172.16.0.1/24), em2 → DMZ (172.16.1.1/24)
3. Accès à la WebGUI OPNsense (<https://172.16.0.1>) depuis le LAN – configuration initiale (hostname, DNS 172.16.0.101, domaine galaxy-swiss.com)
4. Configuration des règles firewall par interface : LAN (autoriser DNS/HTTP/HTTPS/SSH vers DMZ, bloquer le reste), DMZ (autoriser DNS/HTTP/HTTPS vers WAN, bloquer DMZ→LAN), WAN (autoriser port 80 entrant via NAT uniquement)
5. Configuration du NAT Port Forward : Pare-feu > NAT > Redirection de port – port 80 WAN → 172.16.1.105:80 (serveur Nginx GSB)

c - Tests

i - Cas d'utilisation 1

Depuis un poste LAN (172.16.0.X) : ping vers 172.16.0.1 (OPNsense LAN) → réponse OK. Accès <http://172.16.1.105> depuis le navigateur → page Nginx GSB affichée. Résultat : succès.

ii - Cas d'utilisation 2

Depuis la VM Nginx en DMZ (172.16.1.105) : tentative de ping vers le DC LAN (172.16.0.101) → bloqué par OPNsense (règle DMZ→LAN refusée).

Vérification dans les logs OPNsense : règle de blocage bien appliquée. Résultat : isolation DMZ/LAN effective.

Conclusions

La mise en place du pare-feu OPNsense au sein de l'infrastructure GSB a permis de cloisonner le LAN, la DMZ et le WAN, garantissant que le serveur web Nginx est accessible depuis Internet sans exposer le réseau interne. Cette réalisation m'a permis de maîtriser la configuration d'un pare-feu open source, les règles de filtrage par interface, le NAT et la supervision des flux réseau via OPNsense.